创建云存储池

StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-116/ilm/s3-authentication-details-for-cloud-storage-pool.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

创建云存储池 1
S3： 指定云存储池的身份验证详细信息 2
C2S S3： 指定云存储池的身份验证详细信息 5
Azure： 指定云存储池的身份验证详细信息 8

创建云存储池

创建云存储池时，您需要指定 StorageGRID 用于存储对象的外部存储分段或容器的名称和位置，云提供程序类型（Amazon S3 或 Azure Blob Storage）以及 StorageGRID 访问外部存储分段或容器所需的信息。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

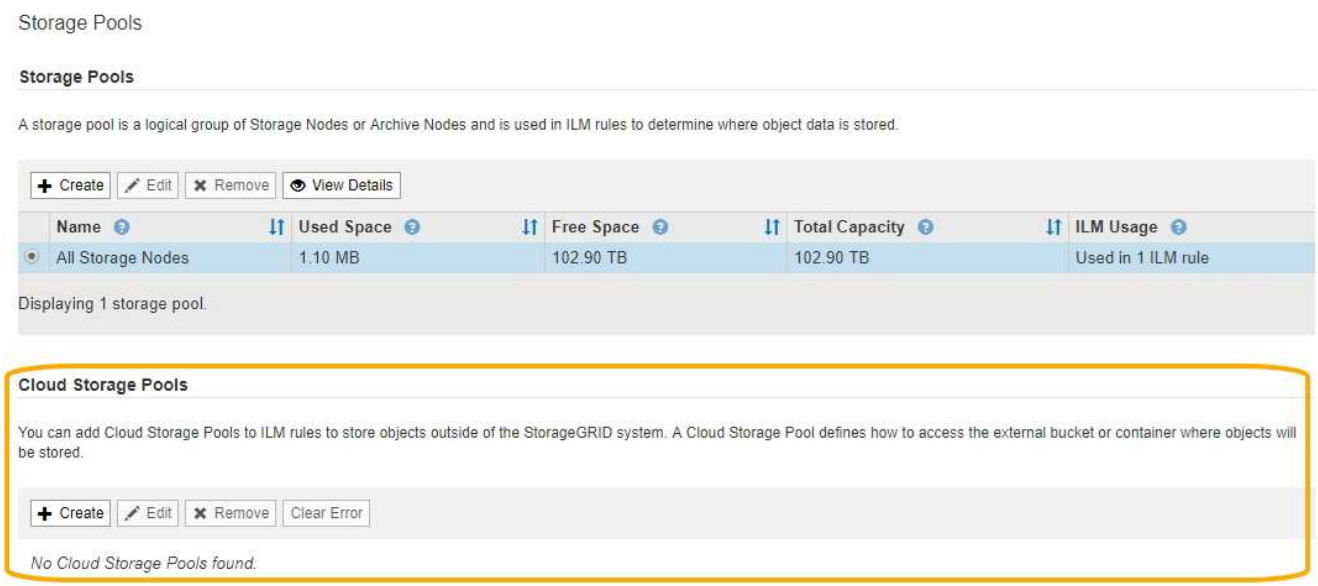
- 您将使用登录到网格管理器 支持的 Web 浏览器。
- 您具有特定的访问权限。
- 您已查看配置云存储池的准则。
- 云存储池引用的外部存储分段或容器已存在。
- 您拥有访问存储分段或容器所需的所有身份验证信息。

云存储池指定一个外部 S3 存储分段或 Azure Blob 存储容器。StorageGRID 会在您保存云存储池后立即对其进行验证，因此您必须确保云存储池中指定的存储分段或容器存在且可访问。

步骤

1. 选择 * ILM * > * 存储池 * 。

   此时将显示存储池页面。此页面包含两个部分：存储池和云存储池。



2. 在页面的 Cloud Storage Pools 部分中，选择 * 创建 * 。

   此时将显示创建云存储池对话框。

3. 输入以下信息：

字段	Description
显示名称	一个名称，用于简要说明云存储池及其用途。在配置 ILM 规则时，请使用易于识别的名称。
提供程序类型	您将在此云存储池中使用哪个云提供商： • * Amazon S3*：为 S3， C2S S3 或 Google Cloud Platform （ GCP ）端点选择此选项。 • * Azure Blob 存储 * ◦ 注： * 选择提供程序类型时，页面底部将显示服务端点，身份验证和服务器验证部分。
存储分段或容器	为云存储池创建的外部 S3 存储分段或 Azure 容器的名称。此处指定的名称必须与存储分段或容器的名称完全匹配，否则创建云存储池将失败。保存云存储池后，您无法更改此值。

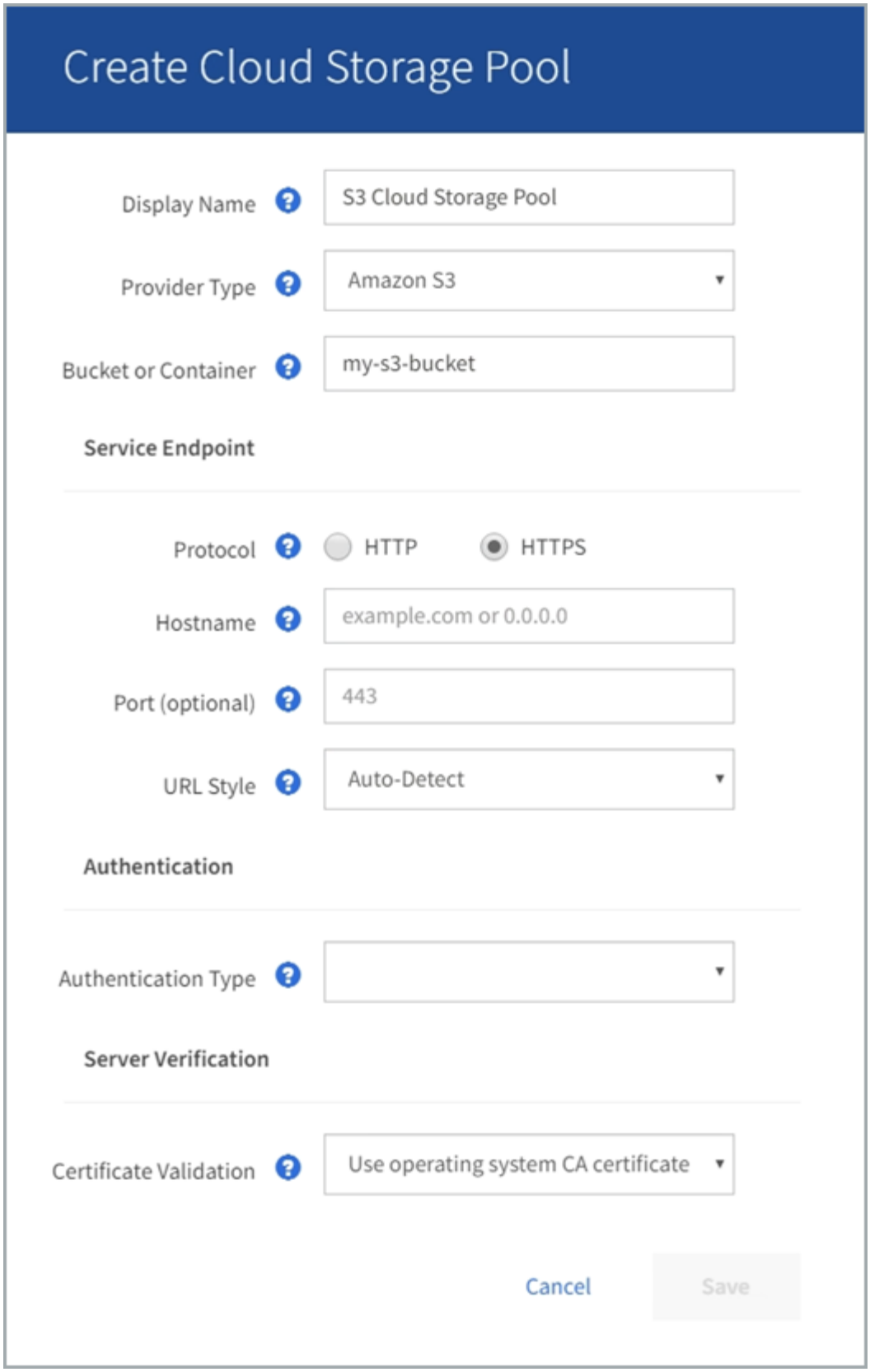
4. 根据选定提供程序类型，完成页面的服务端点，身份验证和服务器验证部分。
   - S3： 指定云存储池的身份验证详细信息
   - C2S S3： 指定云存储池的身份验证详细信息
   - Azure： 指定云存储池的身份验证详细信息

S3： 指定云存储池的身份验证详细信息

在为 S3 创建云存储池时，必须选择云存储池端点所需的身份验证类型。您可以指定匿名或输入访问密钥 ID 和机密访问密钥。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您已输入云存储池的基本信息并指定 * Amazon S3* 作为提供程序类型。



- 如果您使用的是访问密钥身份验证，则知道外部 S3 存储分段的访问密钥 ID 和机密访问密钥。

步骤

1. 在 * 服务端点 * 部分中，提供以下信息：

a. 选择要在连接到云存储池时使用的协议。

   默认协议为 HTTPS 。

b. 输入云存储池的服务器主机名或 IP 地址。

   例如：

   `s3-aws-region.amazonaws.com`

   > 请勿在此字段中包含存储分段名称。您可以在 * 分段或容器 * 字段中包含分段名称。

a. （可选）指定在连接到云存储池时应使用的端口。

   将此字段留空可使用默认端口：端口 443 用于 HTTPS ，端口 80 用于 HTTP 。

b. 选择 Cloud Storage Pool 存储分段的 URL 模式：

选项	Description
虚拟托管模式	使用虚拟托管模式 URL 访问存储分段。虚拟托管模式 URL 会将存储分段名称包含在域名中，例如 ` + https://bucket-name.s3.company.com/key-name+` 。
路径模式	使用路径模式 URL 访问存储分段。路径模式 URL 的末尾包含分段名称，例如 ` https://s3.company.com/bucket-name/key-name` 。 • 注： * 路径模式 URL 已弃用。
自动检测	尝试根据提供的信息自动检测要使用的 URL 模式。例如，如果指定 IP 地址， StorageGRID 将使用路径模式的 URL 。仅当您不知道要使用哪种特定模式时，才选择此选项。

2. 在 * 身份验证 * 部分中，选择云存储池端点所需的身份验证类型。

选项	Description
访问密钥	要访问云存储池存储分段，需要访问密钥 ID 和机密访问密钥。
匿名	每个人都有权访问云存储池存储分段。不需要访问密钥 ID 和机密访问密钥。
CAP （ C2S 访问门户）	仅用于 C2S S3 。转至 C2S S3 ： 指定云存储池的身份验证详细信息。

3. 如果选择了访问密钥，请输入以下信息：

选项	Description
访问密钥 ID	拥有外部存储分段的帐户的访问密钥 ID 。
机密访问密钥	关联的机密访问密钥。

4. 在服务器验证部分中，选择应使用哪种方法验证与云存储池的 TLS 连接的证书：

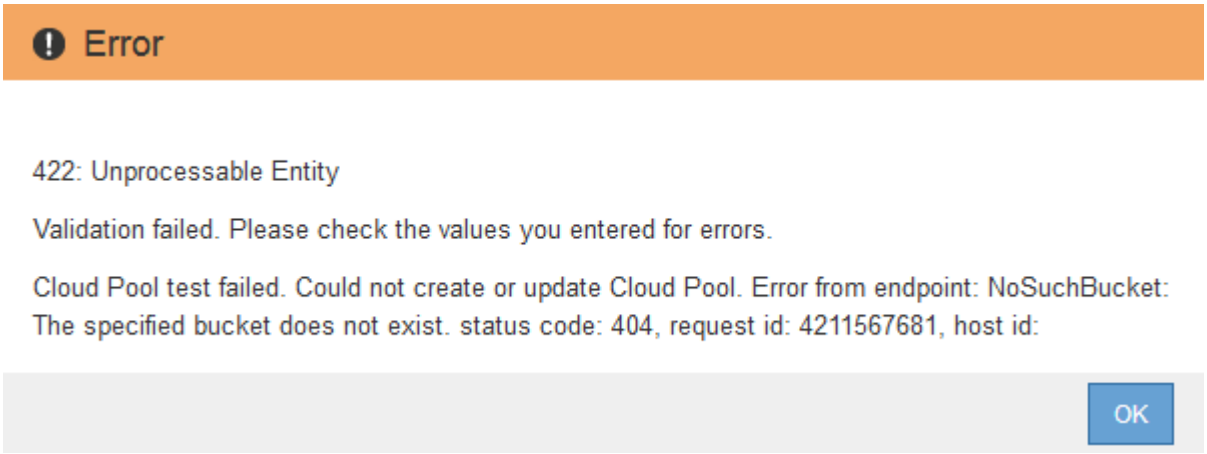
选项	Description
使用操作系统 CA 证书	使用操作系统上安装的默认网格 CA 证书来保护连接。
使用自定义 CA 证书	使用自定义 CA 证书。选择 * 选择新 * ，然后上传 PEM 编码的 CA 证书。
请勿验证证书	未验证用于 TLS 连接的证书。

5. 选择 * 保存 * 。

保存云存储池时， StorageGRID 将执行以下操作：

- 验证存储分段和服务端点是否存在，以及是否可以使用您指定的凭据访问它们。
- 将标记文件写入存储分段，以将存储分段标识为云存储池。切勿删除名为 `x-ntap-sgws-cloud pool-uuid` 的文件。

如果云存储池验证失败，您将收到一条错误消息，说明验证失败的原因。例如，如果存在证书错误或您指定的存储分段不存在，则可能会报告错误。



请参见的说明 对云存储池进行故障排除，解析问题描述 ，然后再次尝试保存云存储池。

C2S S3 ： 指定云存储池的身份验证详细信息

要将商用云服务 （ C2S ） S3 服务用作云存储池，您必须将 C2S 访问门户 （ CAP ） 配置为身份验证类型，以便 StorageGRID 可以请求临时凭据来访问 C2S 帐户中的 S3 存储分

段。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您已输入 Amazon S3 云存储池的基本信息，包括服务端点。
- 您知道 StorageGRID 用于从 CAP 服务器获取临时凭据的完整 URL ，包括分配给 C2S 帐户的所有必需和可选 API 参数。
- 您拥有一个由适当的政府证书颁发机构（ CA ）颁发的服务器 CA 证书。StorageGRID 使用此证书来验证 CAP 服务器的身份。服务器 CA 证书必须使用 PEM 编码。
- 您拥有一个由适当的政府证书颁发机构（ CA ）颁发的客户端证书。StorageGRID 使用此证书向 CAP 服务器标识自身。客户端证书必须使用 PEM 编码，并且必须已授予对 C2S 帐户的访问权限。
- 您已为客户端证书使用 PEM 编码的专用密钥。
- 如果客户端证书的专用密钥已加密，则您可以使用密码短语对其进行解密。

步骤

1. 在 * 身份验证 * 部分中，从 * 身份验证类型 * 下拉列表中选择 * CAP （ C2S Access Portal ） * 。

   此时将显示 CAP C2S 身份验证字段。

Create Cloud Storage Pool

Display Name: C2S Cloud Storage Pool

Provider Type: Amazon S3

Bucket or Container: my-c2s-bucket

Service Endpoint

Protocol: HTTP HTTPS

Hostname: s3-aws-region.amazonaws.com

Port (optional): 443

URL Style: Auto-Detect

Authentication

Authentication Type: CAP (C2S Access Portal)

Temporary Credentials URL: https://example.com/CAP/api/v1/cred

Server CA Certificate: Select New

Client Certificate: Select New

Client Private Key: Select New

Client Private Key Passphrase (optional):

Server Verification

Certificate Validation: Use operating system CA certificate

Cancel Save

2. 请提供以下信息：
   a. 对于 * 临时凭据 URL* ，输入 StorageGRID 从 CAP 服务器获取临时凭据所使用的完整 URL ，包括分配给 C2S 帐户的所有必需和可选 API 参数。
   b. 对于 * 服务器 CA 证书 * ，选择 * 选择新 * ，然后上传 PEM 编码的 CA 证书， StorageGRID 将使用该证书来验证 CAP 服务器。
   c. 对于 * 客户端证书 * ，选择 * 选择新 * ，然后将 StorageGRID 用于标识自身的 PEM 编码证书上传到 CAP 服务器。
   d. 对于 * 客户端专用密钥 * ，选择 * 选择新 * ，然后为客户端证书上传 PEM 编码的专用密钥。

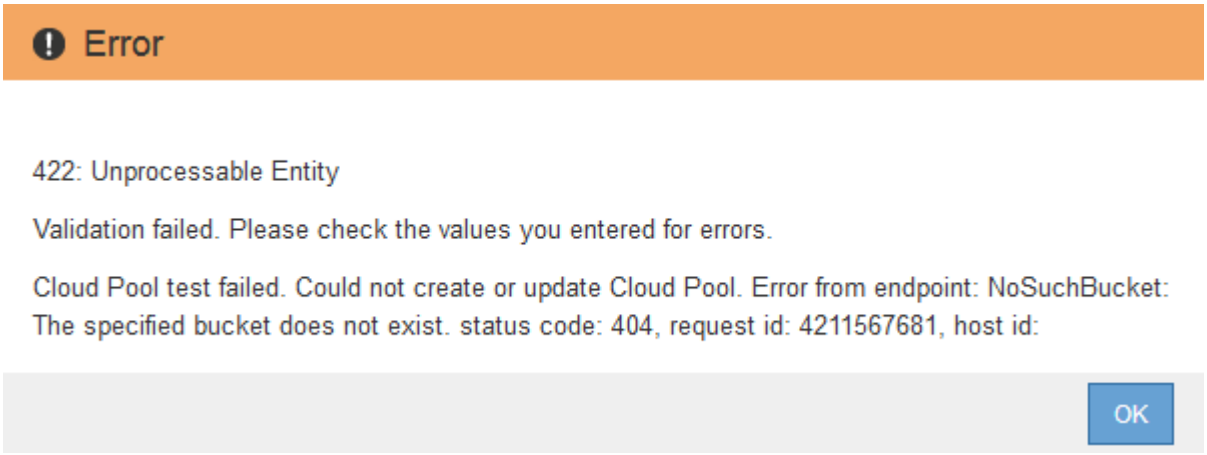
      如果私钥已加密，则必须使用传统格式。（不支持 PKCS 8 加密格式。）

   e. 如果客户端专用密钥已加密，请输入用于对客户端专用密钥进行解密的密码短语。否则，请将 * 客户端专用密钥密码短语 * 字段留空。
3. 在服务器验证部分中，提供以下信息：
   a. 对于 * 证书验证 * ，选择 * 使用自定义 CA 证书 * 。
   b. 选择 * 选择新 * ，然后上传 PEM 编码的 CA 证书。
4. 选择 * 保存 * 。

保存云存储池时， StorageGRID 将执行以下操作：

- 验证存储分段和服务端点是否存在，以及是否可以使用您指定的凭据访问它们。
- 将标记文件写入存储分段，以将存储分段标识为云存储池。切勿删除名为 `x-ntap-sgws-cloud pool-uuid` 的文件。

如果云存储池验证失败，您将收到一条错误消息，说明验证失败的原因。例如，如果存在证书错误或您指定的存储分段不存在，则可能会报告错误。



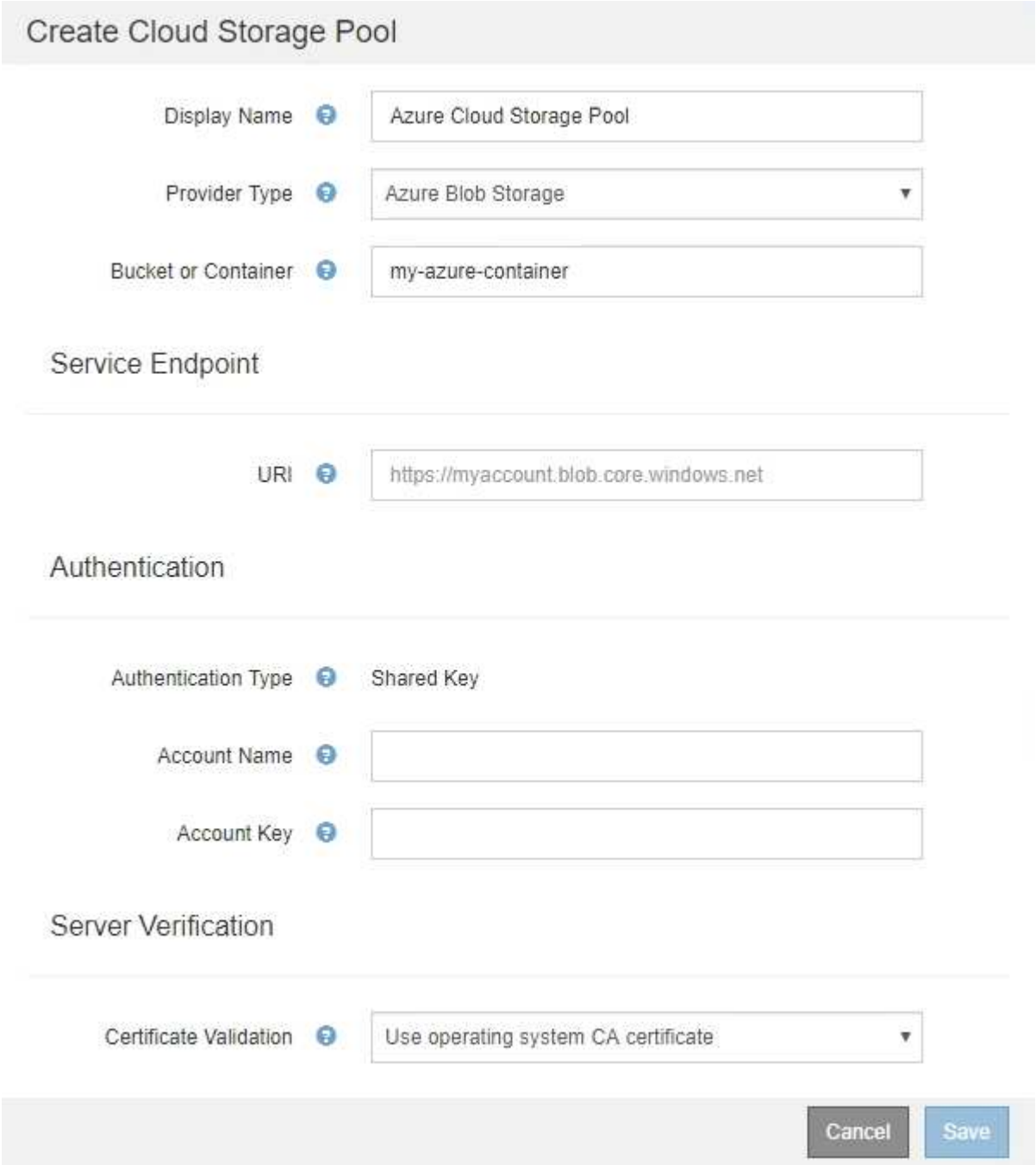
请参见的说明 对云存储池进行故障排除，解析问题描述 ，然后再次尝试保存云存储池。

Azure： 指定云存储池的身份验证详细信息

为 Azure Blob 存储创建云存储池时，必须为 StorageGRID 用于存储对象的外部容器指定帐户名称和帐户密钥。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您已输入云存储池的基本信息并指定 * Azure Blob Storage* 作为提供程序类型。* 共享密钥 * 显示在 * 身份验证类型 * 字段中。



- 您知道用于访问用于云存储池的 Blob 存储容器的统一资源标识符（Uniform Resource Identifier， URI）。
- 您知道存储帐户的名称和机密密钥。您可以使用 Azure 门户查找这些值。

步骤

1. 在 * 服务端点 * 部分中，输入用于访问用于云存储池的 Blob 存储容器的统一资源标识符（Uniform Resource Identifier， URI）。

   使用以下格式之一指定 URI：

- ` + https://host:port+`
- ` + http://host:port+`

如果未指定端口，则默认情况下，端口 443 用于 HTTPS URI ，端口 80 用于 HTTP URI 。+ + * Azure Blob 存储容器的示例 URI * ： + `https://myaccount.blob.core.windows.net`

2. 在 * 身份验证 * 部分中，提供以下信息：

   a. 对于 * 帐户名称 * ，输入拥有外部服务容器的 Blob 存储帐户的名称。

   b. 对于 * 帐户密钥 * ，输入 Blob 存储帐户的机密密钥。

   > 对于 Azure 端点，您必须使用共享密钥身份验证。

3. 在 * 服务器验证 * 部分中，选择应使用哪种方法验证与云存储池的 TLS 连接的证书：

选项	**Description**
使用操作系统 CA 证书	使用操作系统上安装的网格 CA 证书确保连接安全。
使用自定义 CA 证书	使用自定义 CA 证书。选择 * 选择新 * ，然后上传 PEM 编码的证书。
请勿验证证书	未验证用于 TLS 连接的证书。

4. 选择 * 保存 * 。

保存云存储池时， StorageGRID 将执行以下操作：

- 验证容器和 URI 是否存在，以及是否可以使用您指定的凭据访问它们。
- 将标记文件写入容器，以将其标识为云存储池。切勿删除名为 `x-ntap-sgws-cloud pool-uuid` 的文件。

如果云存储池验证失败，您将收到一条错误消息，说明验证失败的原因。例如，如果存在证书错误或您指定的容器不存在，则可能会报告错误。

请参见的说明 对云存储池进行故障排除，解析问题描述 ，然后再次尝试保存云存储池。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.